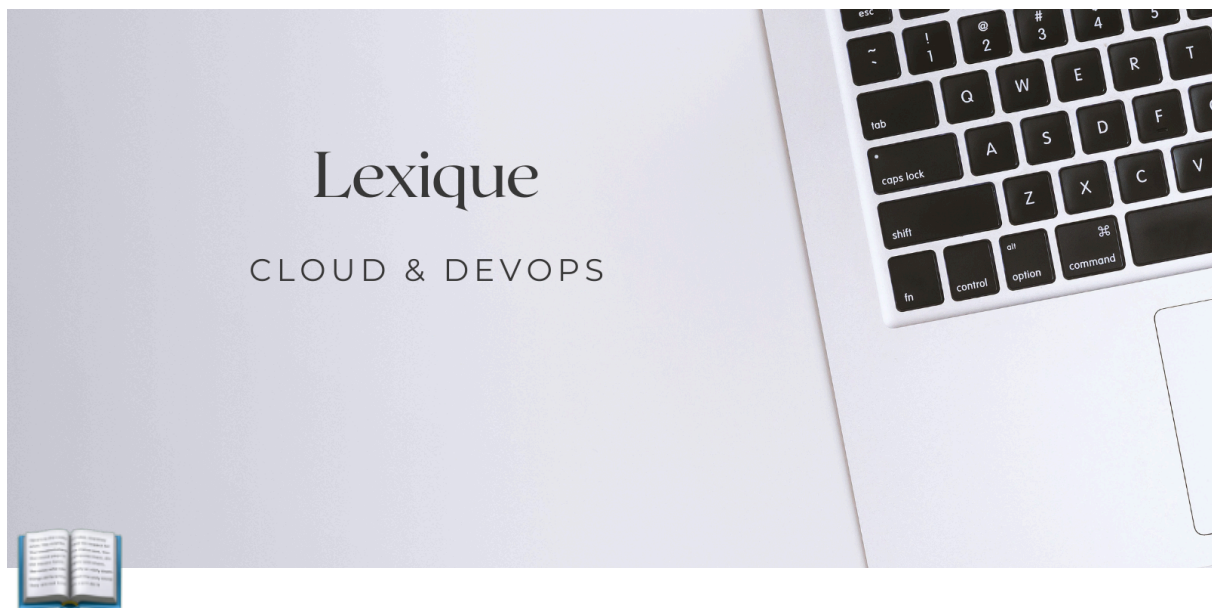




Lexique DevOps & Cloud Computing

■ Dernière mise à jour	@22 septembre 2025 17:07
■ Disponible	✓
■ Durée estimée (min)	30
■ Niveau	Débutant
■ Objectifs	Référentiel de définitions pour tous les termes techniques du cours
■ Ordre	0
■ Type	Récap

Lexique DevOps & Cloud Computing — Référentiel complet

Ce lexique centralise toutes les définitions techniques essentielles vues dans le cours "Azure pour la chefferie de projet". Il est organisé par domaines pour

faciliter la consultation.

Cloud Computing — Concepts fondamentaux

Cloud Computing : Modèle permettant un accès ubiquitaire, pratique et à la demande par le réseau à un pool partagé de ressources informatiques configurables qui peuvent être rapidement provisionnées et libérées avec un effort de gestion minimal.

CAPEX (Capital Expenditure) : Dépenses d'investissement pour l'achat d'équipements informatiques physiques (serveurs, licences).

OPEX (Operational Expenditure) : Dépenses opérationnelles récurrentes pour l'utilisation de services cloud (facturation à l'usage).

Élasticité : Capacité à augmenter ou diminuer automatiquement les ressources en fonction de la demande.

Scalabilité verticale (Scale Up) : Augmentation de la puissance d'une ressource existante (plus de CPU/RAM).

Scalabilité horizontale (Scale Out) : Ajout de nouvelles instances de ressources identiques.

Multi-tenant : Architecture où plusieurs clients partagent la même infrastructure tout en restant isolés.

Modèles de services Cloud

IaaS (Infrastructure as a Service) : Fourniture de ressources informatiques virtualisées (calcul, stockage, réseau). L'utilisateur gère l'OS et les applications.

Exemples : Azure Virtual Machines, AWS EC2

PaaS (Platform as a Service) : Plateforme de développement et déploiement d'applications sans gestion de l'infrastructure sous-jacente.

Exemples : Azure App Service, Google App Engine

SaaS (Software as a Service) : Applications prêtes à l'emploi accessibles via navigateur web.

Exemples : Microsoft 365, Salesforce

CaaS (Container as a Service) : Orchestration de conteneurs managée avec Kubernetes.

Exemples : Azure Kubernetes Service (AKS), Google GKE

FaaS (Function as a Service) : Exécution de code événementiel sans gestion de serveur, facturation à l'exécution.

Exemples : Azure Functions, AWS Lambda

Responsabilité partagée : Modèle définissant les responsabilités de sécurité et gestion entre le fournisseur cloud et le client selon le type de service.

Compute (Calcul)

Virtual Machine (VM) : Serveur virtualisé avec OS complet, isolé des autres VMs.

VM Scale Sets (VMSS) : Groupe de VMs identiques avec auto-scaling automatique.

Availability Set : Regroupement logique de VMs réparties sur différents racks pour haute disponibilité (99.95% SLA).

Availability Zone : Datacenters physiquement séparés dans une même région (99.99% SLA).

Spot Instance : VM à prix réduit (jusqu'à 90% d'économie) pouvant être interrompue par Azure.

Burstable Performance : VMs avec crédits CPU permettant des pics de performance temporaires.

Container : Unité d'exécution légère contenant une application et ses dépendances, partageant l'OS hôte.

Orchestrateur : Système automatisant le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion de conteneurs (ex: Kubernetes).

Serverless : Modèle d'exécution où le fournisseur cloud gère automatiquement l'allocation des ressources.

Storage (Stockage)

Storage Account : Namespace unique fournissant l'accès aux services de stockage Azure.

Blob Storage : Service de stockage d'objets pour données non structurées (fichiers, images, vidéos).

Block Blob : Type de blob optimisé pour l'upload et download de gros volumes de données.

Hot Tier : Niveau de stockage pour données fréquemment accédées, coût stockage élevé, accès peu cher.

Cool Tier : Données occasionnellement accédées, stockage moins cher, frais d'accès, rétention minimum 30 jours.

Archive Tier : Données rarement accédées, stockage très économique, réhydratation 1-15h, rétention minimum 180 jours.

LRS (Locally Redundant Storage) : Réplication 3 fois dans le même datacenter (99.999999999% durabilité).

ZRS (Zone Redundant Storage) : Réplication synchrone sur 3 zones d'une région.

GRS (Geo Redundant Storage) : Réplication vers une région secondaire à 400+ km.

Managed Disks : Disques virtuels gérés par Azure avec haute disponibilité et chiffrement.

Premium SSD : Stockage haute performance avec IOPS garanties pour workloads critiques.

Ultra SSD : Stockage ultra-haute performance avec latence sub-milliseconde.

Networking (Réseau)

VNet (Virtual Network) : Réseau privé virtuel isolé dans Azure permettant la communication sécurisée entre ressources.

Subnet : Segmentation logique d'un VNet avec sa propre plage d'adresses IP.

NSG (Network Security Group) : Firewall distribué avec règles de trafic entrant/sortant par ports et protocoles.

Application Security Group : Regroupement logique de VMs pour simplifier les règles NSG.

Service Endpoint : Connexion directe et sécurisée vers les services Azure PaaS via le backbone Azure.

Private Endpoint : Interface réseau privée connectant de façon sécurisée à un service PaaS avec IP privée.

VNet Peering : Connexion de réseaux virtuels Azure pour communication directe.

Load Balancer : Répartiteur de charge Layer 4 (TCP/UDP) pour distribution du trafic.

Application Gateway : Load balancer Layer 7 (HTTP/HTTPS) avec WAF intégré et routage avancé.

Azure Front Door : Load balancer global avec CDN et accélération SSL mondiale.

VPN Gateway : Connexion chiffrée entre réseaux on-premises et Azure.

ExpressRoute : Connexion privée dédiée haut débit vers Azure via fournisseur de connectivité.

DDoS Protection : Service de protection contre les attaques par déni de service distribué.

Sécurité & Identity

Azure AD / Entra ID : Service d'identité et d'accès cloud de Microsoft.

RBAC (Role-Based Access Control) : Système de contrôle d'accès basé sur les rôles avec principe du moindre privilège.

Service Principal : Identité pour applications et services automatisés.

Managed Identity : Identité Azure automatiquement gérée pour l'authentification aux services Azure.

Key Vault : Service de gestion centralisée des secrets, clés et certificats.

Azure Policy : Service de gouvernance imposant des règles et conformité sur les ressources.

Resource Lock : Protection contre la suppression ou modification accidentelle de ressources critiques.

DevOps & Infrastructure

Infrastructure as Code (IaC) : Gestion et provisioning de l'infrastructure via du code versionné.

ARM Template : Modèle JSON déclaratif pour déploiement de ressources Azure.

Bicep : Langage domain-specific pour ARM templates plus lisible.

Terraform : Outil IaC multi-cloud avec langage HCL.

CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) : Pratiques d'intégration et déploiement continus.

Blue-Green Deployment : Stratégie de déploiement avec deux environnements identiques pour zéro downtime.

Deployment Slots : Environnements de staging pour Azure App Service permettant le blue-green deployment.

GitOps : Pratique utilisant Git comme source de vérité pour les déploiements infrastructure et applications.

Pipeline : Automatisation des étapes de build, test et déploiement.

Artifact : Livrable produit par un pipeline (binaire, image, package).

Monitoring & FinOps

Application Insights : Service APM (Application Performance Monitoring) pour surveillance des applications.

Log Analytics : Service de collecte et analyse de logs centralisé.

Azure Monitor : Plateforme de monitoring complète pour infrastructure et applications.

Metrics : Données numériques de performance collectées automatiquement.

SLA (Service Level Agreement) : Engagement contractuel de disponibilité d'un service (ex: 99.9%).

RTO (Recovery Time Objective) : Temps maximum acceptable pour restaurer un service après incident.

RPO (Recovery Point Objective) : Perte de données maximale acceptable lors d'un incident.

FinOps : Discipline combinant finance, opérations et ingénierie pour optimiser les coûts cloud.

Reserved Instance : Engagement 1-3 ans sur une capacité compute pour économies jusqu'à 72%.

Savings Plan : Engagement de dépense horaire flexible entre services pour économies jusqu'à 65%.

Right-sizing : Optimisation du dimensionnement des ressources selon l'usage réel.

TCO (Total Cost of Ownership) : Coût total de possession incluant tous les coûts directs et indirects.

Compliance & Governance

GDPR/RGPD : Règlement européen sur la protection des données personnelles.

Cloud Act : Loi américaine permettant l'accès aux données stockées par des entreprises US, même à l'étranger.

Sovereign Cloud : Cloud respectant les exigences de souveraineté numérique nationale.

Data Residency : Exigence légale de stockage des données dans une juridiction spécifique.

Compliance : Conformité aux réglementations et standards (ISO 27001, SOC 2, etc.).

Trust Center : Portail Microsoft détaillant les certifications et pratiques de sécurité Azure.

Management Group : Conteneur hiérarchique pour organiser les souscriptions et appliquer des politiques.

Resource Group : Conteneur logique regroupant des ressources Azure partageant le même cycle de vie.

Subscription : Unité de facturation et limite administrative dans Azure.

Architecture Patterns

Hub-and-Spoke : Pattern réseau avec un hub central connecté à plusieurs spokes périphériques.

Microservices : Architecture décomposant une application en services indépendants et faiblement couplés.

Event-Driven Architecture : Pattern basé sur la production et consommation d'événements.

Fan-out/Fan-in : Pattern de parallélisation puis agrégation de traitements.

Circuit Breaker : Pattern de résilience évitant la propagation de pannes.

Strangler Fig : Pattern de migration progressive remplaçant graduellement un système legacy.

Database per Service : Pattern microservices où chaque service possède sa propre base de données.

CQRS (Command Query Responsibility Segregation) : Séparation des modèles de lecture et d'écriture.

Méthodologies & Standards

Well-Architected Framework : Méthodologie Microsoft basée sur 5 piliers : fiabilité, sécurité, optimisation des coûts, excellence opérationnelle, efficacité des performances.

6R Migration Strategy :

- **Rehost** : Lift-and-shift sans modification
- **Replatform** : Optimisations mineures pour le cloud
- **Refactor** : Réécriture pour architecture cloud-native
- **Repurchase** : Remplacement par SaaS
- **Retire** : Décommissionnement
- **Retain** : Conservation on-premises temporaire

NIST 5 Characteristics : Libre-service à la demande, large accès réseau, mutualisation des ressources, élasticité rapide, service mesuré.

12-Factor App : Méthodologie de développement d'applications cloud-native définissant 12 bonnes pratiques pour des apps scalables et maintenables.

[Consulter 12factor.net](https://12factor.net)



Usage du lexique : Ce référentiel est conçu pour être consulté pendant et après la formation. Chaque définition est contextualisée avec des exemples Azure concrets pour faciliter la compréhension pratique.



Évolution continue : Ce lexique sera enrichi au fur et à mesure de l'évolution des technologies cloud et des retours d'expérience terrain.